

Презентация по лабораторной работе номер 2

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

2026-03-07

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

- Пономарева Татьяна Александровна



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы
- taronomareva6742@gmail.com



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- taonomareva6742@gmail.com
- <https://github.com/taonomareva>



Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Добавить пользователя guest, задать пароль, войти в систему под новым пользователем, определить директорию, уточнить имя пользователя, уточнить группу, а также группы, в которых есть пользователь, сравнить полученную информацию с данными, выводимыми в командной строке, просмотреть файлы командами, определить gid пользователя, сравнить найденные значения, определить существование директорий, проверить расширенные атрибуты, создать поддиректорию dir1, снять с директории права, создать файл в той же директории, выполнить задания с таблицами.

Дискреционное управление доступом в ОС Linux обеспечивает возможность управления доступом к данным самими пользователями операционной системы, также оно применяется к каждому субъекту (пользователю) и сущности (файлу, каталогу). Механизм дискреционного управления доступом именованных субъектов к именованным сущностям обеспечивает создание для каждой пары субъект-сущность явного и недвусмысленного перечисления разрешенных типов доступа, формирующих правила разграничения доступа (ПРД) [[@astralinux-dac](#)].

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение заданий

Сначала добавляю пользователя guest, задатю пароль, вхожу в систему под новым пользователем, определяю директорию, уточняю имя пользователя при whoami, уточняю группу, а также группы, в которых есть пользователь, сравню полученную информацию с данными, выводимыми в командной строке, просматриваю файлы командами, определяю gid пользователя (он равен 1001), сравню найденные значения, определяю существование директорий, проверяю расширенные атрибуты, создаю поддиректорию dir1, снимаю с директории права, создаю файл в той же директории (рис. 1).

```
taponomareva@taponomareva:~$ sudo passwd guest
New password:
passwd: password updated successfully
taponomareva@taponomareva:~$ su - guest
Password:
guest@taponomareva:~$ pwd
/home/guest
guest@taponomareva:~$ cd ~
guest@taponomareva:~$ whoami
guest
guest@taponomareva:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@taponomareva:~$ groups
guest
guest@taponomareva:~$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash
guest@taponomareva:~$ ls -l /home/
total 8
drwx----- 15 guest      guest      4096 Mar  7 21:39 guest
drwx----- 21 taponomareva taponomareva 4096 Feb 20 07:29 taponomareva
```

Выполнение заданий с правами доступа часть 1

Дальше выполняю задания, связанные с правами доступа (рис. 2).

```
guest@taponomareva:~$ mkdir -p /tmp/perm_test/dir1
guest@taponomareva:~$ cd /tmp/perm_test
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ touch file1
echo "test content" > file1
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ mkdir subdir
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ whoami
guest
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ chmod 000 dir1
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ touch dir1/testfile 2>&1
touch: cannot touch 'dir1/testfile': Permission denied
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ s dir1 2>&1
bash: s: command not found...
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ s dir1 2>&1
bash: s: command not found...
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ ls dir1 2>&1
ls: cannot open directory 'dir1': Permission denied
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ cd dir1 2>&1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ chmod 100 dir1
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$
```

→

```
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ cd dir1
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test/dir1$ pwd
/tmp/perm_test/dir1
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test/dir1$ ls 2>&1
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test/dir1$ touch file2 2>&1
touch: cannot touch 'file2': Permission denied
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test/dir1$ cd ..
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ chmod 700 dir1
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ ls
dir1 file1 subdir
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ touch file3
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ mkdir subdir1
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ rm gile3
rm: cannot remove 'gile3': No such file or directory
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ rm file3
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ rmdir subdir1
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ echo "test" > file4
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ chmod 000 file4
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ cat file4 2>&1
cat: file4: Permission denied
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ echo "new" > file4 2>&1
bash: file4: Permission denied
```

→

```
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ ls file4
ls: remove write-protected regular file 'file4':
Permission denied
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ echo "test" > file5
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ chmod 100 file5
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ cat file5 2>&1
cat: file5: Permission denied
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ echo "test" > file6
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ chmod 000 file6
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ cat file6
test
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ echo "new" > file6 2>&1
bash: file6: Permission denied
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ echo "test" > file7
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ chmod 100 file7
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ cat file7 2>&1
cat: file7: Permission denied
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ echo "new" > file8
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ chmod 000 file8
guest@taponomareva:~/tmp/perm_test$ cat file8
```

Рисунок 2: Выполнение заданий с правами доступа часть 1

В ходе проведения лабораторной работы были получены знания по правам доступа в файлах и директориях.

Раздел 4

Список литературы

Список литературы